

VALORES PROPIOS Y VECTORES PROPIOS ASOCIADOS A UNA MATRIZ

1 Valores y vectores propios

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Un *valor propio* de T es un real λ tal que existe un vector $v \neq 0$ con la propiedad $T(v) = \lambda v$. Entonces si λ es un valor propio de T , cualquier $v \neq 0$ talque $T(v) = \lambda v$ es llamado un *vector propio* de T asociado a λ , la colección de estos vectores se llama *Espacio propio asociado a λ* .

TEOREMA

$T : V \rightarrow V$ una transformación lineal, V de dimensión finita entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes

- a) λ es un valor propio de T
- b) $\det(T - \lambda I) = 0$

Las raíces del polinomio $p(\lambda) = \det(T - \lambda I)$ son los valores propios de T . Dicho polinomio se llama polinomio característico.

Los valores y vectores propios de la transformación T son los valores y vectores de la matriz asociada a $T : V \rightarrow V$ en bases canónicas.

Algunas propiedades

Ejemplo:

Dada la matriz asociada a una transformación lineal $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$, determine el polinomio característico y los valores y vectores propios asociados a cada valor propio.

$$\det(A - \lambda I) = \det \left(\begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} -3-\lambda & 1 & -1 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ -6 & 6 & -2-\lambda \end{pmatrix} \right) = -(\lambda-4)(\lambda+2)^2$$

así $P(x) = -(x-4)(x+2)^2$ es el polinomio característico y $\lambda = -2, \lambda = 4$, son los valores propios.

Por otra parte, buscamos los valores de las variables $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} -3-\lambda & 1 & -1 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ -6 & 6 & -2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

:

a) Remplazaremos $\lambda = -2$. Así:

$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1/0 \\ -7 & 7 & -1/0 \\ -6 & 6 & 0/0 \end{pmatrix}$ escalonando se llega a $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1/0 \\ 0 & 0 & 6/0 \\ 0 & 0 & 0/0 \end{pmatrix}$, es decir se tiene las ecuaciones $-x + y - z = 0, 6z = 0$

así, $x = y, z=0$, $\begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, así $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ es un vector propio asociado al valor propio $\lambda = -2$.

b) remplazaremos $\lambda = 4$. Así:

$\begin{pmatrix} -7 & 1 & -1/0 \\ -7 & 1 & -1/0 \\ -6 & 6 & -6/0 \end{pmatrix}$ escalonado se llega a $\begin{pmatrix} -6 & 0 & 0/0 \\ -1 & 1 & -1/0 \\ 0 & 0 & 0/0 \end{pmatrix}$, es decir se tiene $x = 0, y = z$

así; $\begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, así $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ es un vector propio asociado al valor propio $\lambda = 4$.

Algunas propiedades:

- Si k , $k \neq 0$ es un valor propio de una T.L. invertible $T : V \rightarrow V$, entonces k^{-1} es un valor propio de T^{-1} .
- Vectores no nulos asociados a valores propios diferentes son linealmente independientes.
- Si k , $k \neq 0$ es un valor propio de una matriz A ortogonal, entonces k^{-1} es un valor propio de A .
- Si A es una matriz de orden n idempotente, entonces la matriz A sólo admite valores propios iguales a 0 y 1.
- Una matriz cuadrada A tiene inversa si y sólo si 0 no es valor propio de A .
- Si t es un valor propio de la matriz A , entonces t^n es un valor propio de A^n .
- A^T tiene los mismos valores propios de A .

2 Diagonalización.

Si existe una base de los vectores propios de la transformación lineal $T : V \rightarrow V$ o de su matriz asociada, entonces se dice que la matriz asociada a T es diagonalizable, en tal caso existe una matriz invertible P tal que $P^{-1}AP = D$, donde A es la matriz asociada a T y D es una matriz diagonal, con los valores propios de T como diagonal.

EJERCICIOS RESUELTOS .

1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función lineal representada en las bases canónicas por la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

se pide

- Hallar el polinomio característico de A .
- Hallar los valores propios de T , o sea de A .
- Hallar el espacio de los vectores propios ,asociados con cada valor característico .
- Hallar una base de $V = \mathbb{R}^3$, si existe cuyos elementos sean los vectores propios de T .
- ¿ Es Diagonalizable la matriz A ?

Solución

a) El polinomio característico de T . es $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\left(\begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 & -1 \\ 2 & 5 - \lambda & -2 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix}$$

realizando la operación $C_2 \rightarrow C_3 + C_2$, se obtiene $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 0 & -1 \\ 2 & 3 - \lambda & -2 \\ 1 & 3 - \lambda & 2 - \lambda \end{vmatrix}$, factorizamos

en columna 2

$$|A - \lambda I| = (3 - \lambda) \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 0 & -1 \\ 2 & (1) & -2 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \text{ pivoteamos en } a_{22} = 1$$

$$|A - \lambda I| = (3 - \lambda) \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 0 & -1 \\ 2 & (1) & -2 \\ -1 & 0 & 4 - \lambda \end{vmatrix} \text{ desarrollando por columna 2, se va el determinante 3 por 3}$$

$$|A - \lambda I| = (3 - \lambda) \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ -1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda) \{(4 - \lambda)^2 - 1\} = (3 - \lambda)((4 - \lambda) - 1)((4 - \lambda) + 1)$$

El polinomio característico de T . es $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2(5 - \lambda)$.

b) los valores propios de T , o sea de A son las raíces de este polinomio

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2(5 - \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = 3, \lambda = 5$$

hay dos valores propios uno de ellos está repetido y es $\lambda = 3$, se dice que éste es de multiplicidad 2.

c) para hallar los *vectores propios* debemos hallar v tal $T(v) = \lambda v$. para cada λ encontrado.

significa que de $T(v) = \lambda v \Rightarrow (T - \lambda I)(v) = 0$ hay que resolver el sistema de ecuaciones homogéneo $(A - \lambda I)(v) = 0$

$$(A - \lambda I)(v) = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 & -1 \\ 2 & 5 - \lambda & -2 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

comenzamos reemplazando con $\lambda = 3$

pivoteamos en matriz ampliada siguiente en fila 1, en $a_{12} = 1$ (puede ser en cualquier elemento de fila 1) y luego en fila 3 en $a_{31} = -2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & (1) & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

observe fila 2 y fila 3, de sólo ceros esto debe ocurrir *siempre* en este tipo de ejercicios, se debe obtener al menos una fila de ceros, aquí hemos obtenido dos filas ceros lo que nos conduce a un sistema con muchas soluciones, de la fila 1 ya tenemos solución $x + y - z = 0 \rightarrow x = z - y$, así que z o bien y pueden ser

libres, por tanto tenemos un montón de vectores propios $v = \begin{pmatrix} z - y \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dependientes de z , y también de y

$\therefore v = \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ tenemos dignos representantes de vector propio para

$\lambda = 3$ y son dos vectores $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ahora volvemos a realizar el mismo procedimiento para $\lambda = 5$

$$(A - \lambda I)(v) = \begin{pmatrix} 4 - 5 & 1 & -1 \\ 2 & 5 - 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 - 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

comenzamos a pivotar en matriz ampliada en $a_{12} = 1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & \textcolor{red}{1} & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & \textcolor{red}{1} & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{borramos con la goma la fila 3 por ser iguales}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{dividimos por 2 la fila 2 y pivotamos en } a_{21} = 1 \text{ (también se puede en } a_{13} = -1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ \textcolor{red}{1} & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -2 & 0 \\ \textcolor{red}{1} & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} y = 2z \\ x = z \end{cases} \text{ con } z \text{ libre.}$$

si $z = 1$ se tiene el tercer vector propio $v_3 = \begin{pmatrix} z \\ 2z \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) Una base de vectores propios de $V = \mathbb{R}^3$ está lista, esta es $B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Observación : Si de $x + y - z = 0 \rightarrow z = x + y$ entonces se tienen otros vectores propios

e) Como existe esta base de vectores propios, entonces la matriz A es diagonalizable, entonces existe

$$\text{la matriz } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

cuyas columnas son precisamente los vectores propios, tal que:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \textcolor{red}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \textcolor{red}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \textcolor{red}{5} \end{pmatrix} \text{ observe que en la diagonal aparecen los valores propios de } T. \checkmark$$

2. Imite el procedimiento anterior para resolver y responder a las mismas preguntas para la matriz $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$.

Respuesta:

- a) Polinomio Característico $p(\lambda) = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4)$.
b) valores propios $\lambda = -2, \lambda = 4$.
c) vectores propios $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ vector asociado a $\lambda = -2, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vector propio asociado a $\lambda = 4$,
d) El conjunto $\left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ no es una *base* de $\mathbb{R}^3$, son apenas 2 se requieren 3.
e) No es diagonalizable, por que no hay base para $\mathbb{R}^3$.

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal definida por

$$T(x, y) = (-x + 3y, \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y).$$

- (a) Hallar los valores propios de T.
(b) Hallar los vectores propios de T.
(c) Hallar los subespacios propios de T.

Respuesta.

$-2, 1/2$ valores propios de T.

Vector propio $v = (-3, 1)$ asociado a -2 , $(2, 1)$ asociado a $1/2$.

2. Para la matriz $A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & -2 \\ -1 & 7 & 2 \\ -2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$ se pide:

- (a) El polinomio característico.
(b) Subespacios propios.

Respuesta.

$p(\lambda) = (\lambda - 6)^2(\lambda - 12)$. El subespacio propio asociado a $\lambda = 6$ es $M_6 = \langle \{(1, 1, 0), (2, 0, 1)\} \rangle$. El subespacio propio asociado a $\lambda = 12$ es $M_{12} = \langle \{(-1, 1, 2)\} \rangle$